写

２０２２年度大学院博士前期課程入学試験問題

数　学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コース名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受験番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

○ 答案用紙には、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 答案用紙は１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに問題番号を記入すること。記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 計算用紙には受験番号を記入すること。
○ 試験終了後は答案用紙、計算用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２２年度大学院博士前期課程入学試験問題　数学

［１］以下の連立微分方程式をラプラス変換を用いて解け．

ただし，$x(0)=\left.\frac{dx(t)}{dt}\right|_{t=0}=0$，$y(0)=\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0}=0$ とする．

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x(t)}{dt^2}-\dfrac{d^2y(t)}{dt^2}+\dfrac{dy(t)}{dt}-x(t)=e^t-2 \\ 2\dfrac{d^2x(t)}{dt^2}-\dfrac{d^2y(t)}{dt^2}-2\dfrac{dx(t)}{dt}+y(t)=-t \end{cases}$$

（50 点）

［２］以下の問に答えよ．（50 点）

（１）$u(x,y)=a\log x+\varphi(a)y+c$（$x>0$, aとcは任意定数）とする．$u(x,y)$ が次の偏微分方程式の一つの解になるように，$\varphi(a)$ を求めよ．

$$x^2\left(\frac{\partial u(x,y)}{\partial x}\right)^2-\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}=0$$

（２）次の偏微分方程式の一般解を求めよ．

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)u(x,y)=0$$

［ヒント：$\left(\frac{\partial}{\partial x}-\alpha\frac{\partial}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x}-\beta\frac{\partial}{\partial y}\right)u(x,y)=0$（$\alpha,\beta$ は実数）の一般解は，$\alpha\neq\beta$ のとき $u(x,y)=\phi_1(\alpha x+y)+\phi_2(\beta x+y)$，$\alpha=\beta$ のとき $u(x,y)=\phi_1(\alpha x+y)+x\phi_2(\alpha x+y)$ と表される（ϕ_1, ϕ_2 は任意関数）．］

（次ページに続く）

（３）次の偏微分方程式の特殊解を一つ求めよ．

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)u(x,y)=2x+y$$

［ヒント：$\left(\frac{\partial}{\partial x}-\alpha\frac{\partial}{\partial y}\right)w(x,y)=f(x,y)$ の特殊解は $w(x,y)=\int f(x,k-\alpha x)\,dx$ として積分後に $k=y+\alpha x$ を代入することにより求めることができる．］

［３］a, b, c を複素数とする．複素数 z に関する２次方程式

$$az^2+bz+c=0,\quad a\neq 0$$

の解を以下の手順で求めた．空欄イからへにあてはまる適切な数式を求めよ．

（50 点）

$D=b^2-4ac$ とし，$az^2+bz+c=0$ を変形すると，$(2az+b)^2=D$ となる．$D=u+iv$（u, v は実数，$i=\sqrt{-1}$）とおくと，$2az+b$ は u と v によって

$$2az+b=\pm\left\{\sqrt{\frac{\boxed{\text{イ}}}{2}}+(\operatorname{sgn}v)\sqrt{\frac{\boxed{\text{ロ}}}{2}}i\right\}$$

と表される．ここで，$\operatorname{sgn}v=\begin{cases}1\,(v>0)\\0\,(v=0)\\-1\,(v<0)\end{cases}$ とする．したがって，

（次ページに続く）

写

$$z=\frac{-b}{2a}\pm\frac{1}{2a}\left\{\sqrt{\frac{\boxed{\text{イ}}}{2}}+(\operatorname{sgn} v)\sqrt{\frac{\boxed{\text{ロ}}}{2}}\,i\right\}$$

が得られる．

$z^2-8(1-i)z+63-16i=0$に適用すると，解は

$$z=\boxed{\text{ハ}}+\boxed{\text{ニ}}\,i,\qquad \boxed{\text{ホ}}+\boxed{\text{ヘ}}\,i$$

と求められる．

［４］ $a_{ij}(x)\ (i,j=1,\cdots,n)$ を

$$a_{ij}(x)=\begin{cases}1+x^2 & (i=j)\\ x & (j=i+1 \text{ または } i=j+1)\\ 0 & (\text{それ以外})\end{cases}$$

と定義する． $a_{ij}(x)$ を(i,j)成分とするn次の正方行列において，その行列式を$f_n(x)$とするとき，以下の問に答えよ． （50 点）

（１） $n\geq 3$に対して， $f_n(x)$ を$f_{n-1}(x)$ と$f_{n-2}(x)$ を用いて表せ．

（２） $f_1(x)$ と$f_2(x)$ を求めよ．

（３） $f_n(x)\ (n\geq 3)$ を求めよ．

［ヒント：（２）の結果から$f_n(x)$を予想せよ．そして，$n=3$と$n>3$の場合に分けて，数学的帰納法により証明するとよい．］

以上

写

２０２２年度大学院博士前期課程入学試験問題

物 理 学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コ ー ス 名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受 験 番 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

下記の１～４の分野から３分野、５～７の分野から１分野、合計４分野を選択し、選択した分野を丸で囲み、答案用紙に解答せよ。

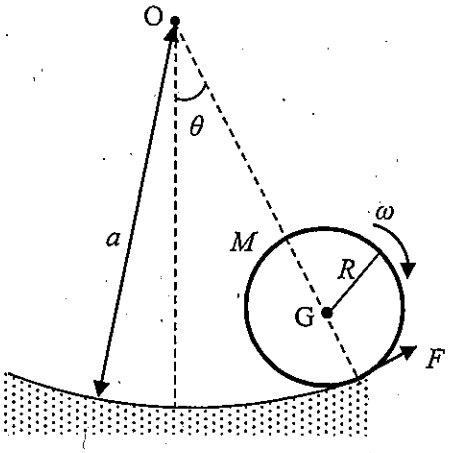
【分野】	【大問数】
１．力学	1
２．熱・統計力学	2
３．量子力学	2
４．電磁気学	1
５．材料力学	1
６．光学	1
７．固体物性	2

○ 答案用紙には、解答する分野名、大問番号、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 選択した分野以外の解答は無効とする。
○ 答案用紙は各分野、大問１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに大問番号を記入すること。
大問数は上記の表のように各分野ごとに異なるので注意すること。
○ 記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 試験終了後は答案用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２２年度大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

1. 力　　学



［１］図のように円柱型（半径 a、中心 O、軸は水平）の粗い床に；半径 R の円柱（質量 M、断面の中心 G、軸は上記の円柱軸と平行）が滑ることなく転がる運動について、軸に垂直な平面内で考える。OG が鉛直下方となす角を θ（反時計回りを正とする）、円柱の中心軸まわりの角速度を ω（時計回りを正とする）、重力加速度の大きさを g とし、円柱と床の間の静止摩擦力の大きさを F で表す。このとき、以下の問に答えよ。必要な物理量で記号が与えられていないものは適宜、定義して用いよ。なお、計算過程を詳細に示すこと。

（100 点）

（１）点 G に関する円柱の慣性モーメントが $\frac{1}{2}MR^2$ であることを定義に従って示せ。

（２）床の接線方向における点 G の加速度を a, R, θ を用いて表せ。必要であればそれらの時間微分（2 階微分も含む）を用いよ。

（３）前問を参考に、床の接線方向の点 G の並進運動に関する運動方程式を記せ。

（４）円柱の点 G まわりの回転に関する運動方程式を記せ。

（５）θ と ω の間に成り立つ関係を a, R, θ, ω のうち必要な記号を用いて表せ。必要であればそれらの時間微分を用いよ。

（６）θ が従う方程式を a, R, θ, g, M のうち必要な記号を用いて表せ。必要であればそれらの時間微分（2 階微分も含む）を用いよ。

（７）摩擦力 F を θ, g, M を用いて表せ（時間微分項は使わないこと）。

（８）円柱の初期位置が $\theta=\alpha$ で静止しているとき、$\dot{\theta}, \theta, g, a, R, \alpha$ の間に成り立つ関係式を求めよ。

（９）ω を θ, g, a, R, α を用いて表せ。

写

２０２２年度大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

2．熱・統計力学

［1］$U=\frac{3}{2}nRT$（U: 内部エネルギー，n: モル数，R: 気体定数，T: 温度）が成り立つ理想気体について，以下の問いに答えよ．(50点)

(1) 気体の体積をVに保ったまま冷やし，圧力をP_1からP_2まで下げた場合に放出する熱を求めよ．

(2) 気体の圧力をPに保ったまま熱し，体積をV_1からV_2まで増した場合の，吸収した熱と外部にした仕事を求めよ．

(3) 準静的断熱過程と定積過程を組み合わせたサイクル（オットーサイクル: 図1）の効率を，AとBにおける温度T_AとT_Bのみで表せ．ただし，熱容量は温度によらず一定であるとする．

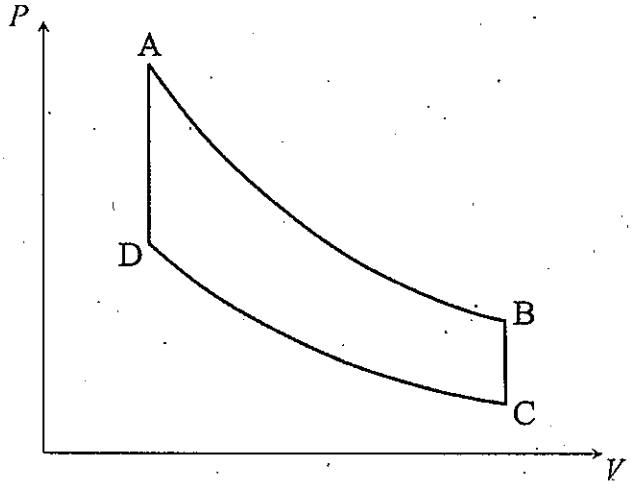


図1

(次ページに続く)

写

［2］N個の振動子からなる系について考える．これらの振動子は共通の振動数νを持ち，各振動子は

$$\varepsilon_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)h\nu, \quad n=0,1,\cdots$$

で表されるエネルギー準位を持つ．ここでhはプランク定数である．全エネルギーEが

$$E = E_{N,M} = \left(\frac{N}{2}+M\right)h\nu$$

である時の微視的状態の数を$W(E_{N,M})$とする．ここでMは0以上の整数であるとする．N個の振動子はお互い弱くエネルギーのやりとりを行っているものとする．必要であれば，$N \gg 1$としてスターリングの公式

$$\log N! \cong N\log N - N$$

を用いて良い．以下の問いに答えよ．(50点)

(1) まず，3個の振動子A, B, Cに3つのエネルギー量子を割り振る場合，すなわち振動子のエネルギーの合計が

$$E = E_{3,3} = \left(\frac{3}{2}+3\right)h\nu$$

である場合（$N=3, M=3$）を考える．振動子A, B, Cがそれぞれ持つエネルギーの組み合わせを全て書き下し，微視的状態の数$W(E_{3,3})$を求めよ．

(2) 一般のNおよびMの場合について，$W(E_{N,M})$を求めるための考え方を述べて，$W(E_{N,M})$をNおよびMを用いて表せ．

(3) エネルギー一定という条件のもとに許される全ての微視的状態は等しい出現確率をもつ．これを等重率の原理という．この原理を用いて，N個の振動子のうちの1つの振動子のもつエネルギー状態について考える．この振動子は，他の振動子とエネルギーをやりとりするので，この振動子自身のエネルギー準位は時々刻々変化する．この振動子がどのエネルギー準位にいるかを長時間にわたって観測したとする．mを0以上の整数として，この振動子がエネルギーε_mを持つ確率$p(\varepsilon_m)$を求めよ．

(4) $m \ll M, N$であるとき，

$$p(\varepsilon_m) \cong \frac{N}{M+N}\left(\frac{x}{1+x}\right)^m = \frac{x^m}{(1+x)^{m+1}}, \quad x \equiv \frac{M}{N}$$

と近似できることを示せ．また，$p(\varepsilon_m)$の概形を図示せよ．

(5) (4)で求めた$p(\varepsilon_m)$の近似式を用いて，この振動子が持つ平均のエネルギーを求めよ．

以上

写

２０２２度大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

３．量子力学

［１］調和振動子に関して，以下の問に答えよ．（60点）

I. x軸上で原点からの距離に比例する引力$-kx$（$k>0$）を受けて単振動する質量mの質点がある．それに対するシュレーディンガー方程式は次式のハミルトニアンを用いて記述される．

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{k}{2}\hat{x}^2$$

ここで$\hat{x}$，$\hat{p}$はそれぞれ質点に関する位置演算子と運動量演算子を表し，正準交換関係 $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$ を満たす．ここで$\hbar = h/2\pi$，hはプランク定数である．この調和振動子系のエネルギー固有値を求めるために，生成演算子$\hat{a}^\dagger$，消滅演算子$\hat{a}$，数演算子$\hat{n}$，および数演算子の固有値λとそれに付随する規格化された固有ベクトル $|\lambda\rangle$ を以下のように定義する．

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega}\hat{p}\right)$$

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p}\right)$$

$$\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$$

$$\hat{n}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$$

ここで $\omega = \sqrt{k/m}$ はこの調和振動子系の角振動数である．

（１）　数演算子 $\hat{n}$ の固有値 λ は負にならないことを示せ．

（２）　$\hat{a}^\dagger$と$\hat{a}$，　$\hat{n}$と$\hat{a}^\dagger$，　および $\hat{n}$と$\hat{a}$の交換関係を利用し，以下の式がそれぞれ成り立つことを示せ．

$$\hat{n}\hat{a}|\lambda\rangle = (\lambda - 1)\hat{a}|\lambda\rangle$$

$$\hat{n}\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle = (\lambda + 1)\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle$$

（３）　以下の式がそれぞれ成り立つことを示せ．

$$\hat{a}|\lambda\rangle = \sqrt{\lambda}|\lambda - 1\rangle$$

$$\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle = \sqrt{\lambda + 1}|\lambda + 1\rangle$$

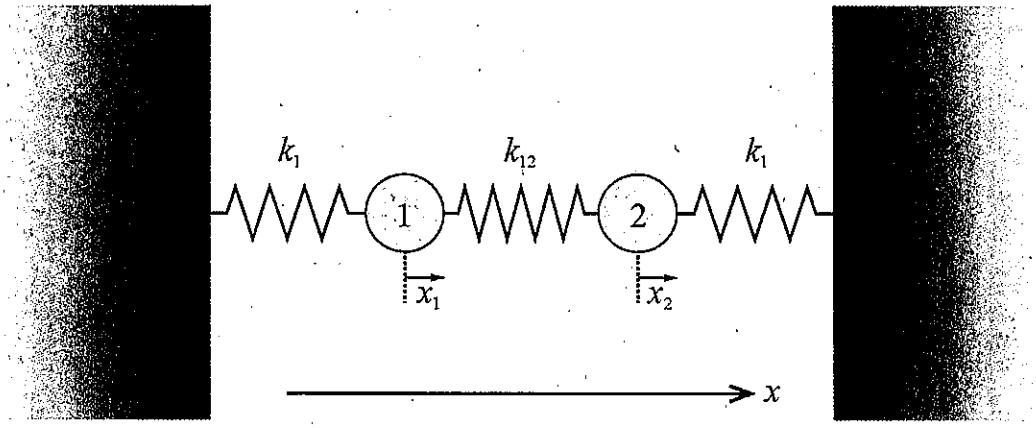
（次頁に続く）

写

（4）　（1）から（3）の結果を用いて，この調和振動子系の固有エネルギーが以下で与えられることを示せ．

$$E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad n = 0,1,2,\cdots$$

II. 電極に挟まれた二原子分子のモデルとして，下図のように質量mの二つの原子（原子1，2）が直線的に結合した分子系の運動について考える．原子は分子の軸方向（x軸方向）にのみ動くとする．二つの原子は力の定数k_{12}（$k_{12}>0$）のバネでつながっており、またそれらの原子は図で示されるように近接する壁と力の定数k_1（$k_1>0$）のバネでつながっているとする．



原子1，2の平衡位置からの変位をそれぞれx_1，x_2とすると，この系のシュレーディンガー方程式は以下のように書くことができる．

$$\hat{\mathcal{H}}\psi(x_1,x_2) = E\psi(x_1,x_2)$$

$$\hat{\mathcal{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}\right)+\frac{k_1}{2}x_1^2+\frac{k_1}{2}x_2^2+\frac{k_{12}}{2}(x_2-x_1)^2$$

ここで$\psi(x_1,x_2)$とEはそれぞれ系の波動関数とエネルギーである．このシュレーディンガー方程式を以下の座標変換により解くことを考える．

$$X_a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1+x_2)$$

$$X_s = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1-x_2)$$

（次頁に続く）

写

（5） 原子変位x_1，x_2をX_a，X_sを用いて表せ．

（6） $\partial/\partial x_1$，$\partial/\partial x_2$をそれぞれX_a，X_sを用いて表せ．

（7） $\hat{\mathcal{H}}$をX_a，X_sを用いて表せ．

（8） 波動関数を

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_a(X_a)\psi_s(X_s)$$

とおき変数分離することで，$\psi_a(X_a)$および$\psi_s(X_s)$についてのシュレーディンガー方程式を導出せよ．

（9） $\psi_a(X_a)$および$\psi_s(X_s)$に関する量子数をそれぞれ$n_a(n_a = 0, 1, 2, \cdots)$、$n_s(n_s = 0, 1, 2, \cdots)$とする．この系のエネルギー$E$を$m$，$k_1$，$k_{12}$，$n_a$，$n_s$を用いて表せ．

［2］以下の事項について説明せよ．図や式を用いてもよい．（40点）

（1） 物質波

（2） 不確定性関係

（3） トンネル効果とその具体例

（4） 電子のスピン

以上

写

2022年度大学院前期課程入学試験問題　物理学

4．電磁気学

［1］ 無限に広い真空の空間に，図1の様に，電荷 Q（$Q>0$）が与えられた半径 R_A の中実金属球Aがある．真空の誘電率を ε_0 として，以下の問いに答えよ．ただし，答えだけでなく，導出の過程も示せ．なお，電位を考える場合は，無限遠方の電位をゼロとせよ．（100点）

（1） 中心から距離 r（$r>0$）の位置での電界を求めよ．

（2） 中心から距離 r（$r>0$）の位置での電位を求めよ．

（3） Aの無限遠方に対する静電容量を求めよ．

（4） 図2の様に，半径 R_B（$R_B>R_A$）の厚さの無視できる金属球殻Bを A と同心状に置いたとする．B には電荷は与えられていない．このとき，Aの電位を求めよ．

（5） （4）の状態から，図3のように，AB間の空間に一様な誘電体Cをすきまなく挿入した．A には電荷 Q が与えられているので，その影響によって誘電体は分極し，CのA側表面とB側表面に，それぞれ，$-q$ と q（$q>0$）の分極電荷が生じた．このとき，Aの電位を求めよ．

（6） （4）の状態から，図4のように，AとBの中心がずれたとする．この時のAの電位は，ずれていないとき（（4）の答え）に比べて，変化するかしないか．変化する場合にはどのように変化するか．理由とともに定性的に答えよ．

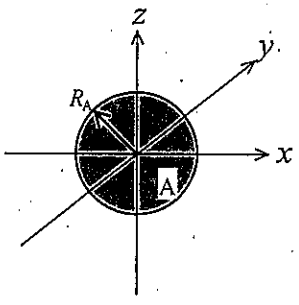


図1

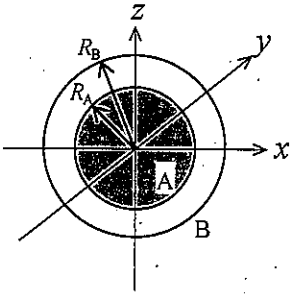


図2

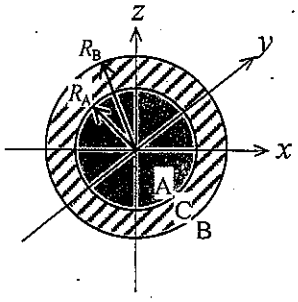


図3

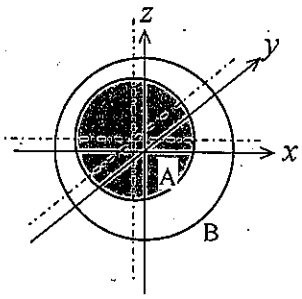


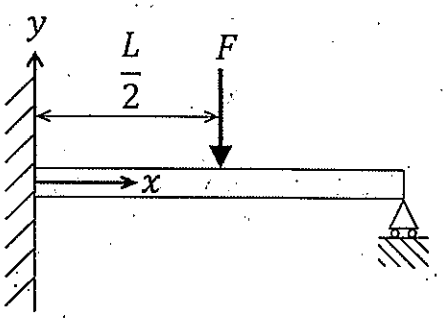
図4

写

２０２２年度大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

5. 材料力学

［1］右図に示すように、片端が剛体壁に固定され、もう片端が単純支持されている細長い等方体のはりを考える。はりの長さはLとする。固定端から単純支持端に向かう水平方向にx軸をとり、また、固定端の断面の図心からx軸と垂直上向きにy軸をとる。$x = L/2$の箇所には、下向きに外力Fが加えられている。はりのヤング率をE、断面の図心を通る軸周りの断面二次モーメントをIとする。重力の影響は無視する。以下の問いに答えよ。計算過程は詳細に示すこと。（100点）



（1）外力が作用する箇所（$x = L/2$）におけるたわみ量（y軸に平行な変位量）を求め、F、L、E、Iにより表せ。

（2）一般に、はりに蓄えられるひずみエネルギーW_Sは、

$$W_S = \int_0^L \frac{\{M(x)\}^2}{2EI} dx$$

のように表されることを示せ。ただし、$M(x)$は、位置xの断面に作用する曲げモーメントを表す。

（3）はりのy軸方向の変位分布が、実数定数a、b、cを用いて、

$$u_y(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2$$

のように表されると仮定したとき、仮想仕事の原理を用いて、外力が作用する箇所（$x = L/2$）におけるたわみ量を求めよ。また、この結果が（1）の結果と異なる理由を述べよ。なお、仮想仕事の原理とは、「平衡状態を保っている物体に仮想変位を与えたとき、仮想変位に対して外力がなすしごとはひずみエネルギーの変化に等しい」という原理である。

写

２０２２年度大学院前期課程入学試験問題　物理学

6．光　学

［1］真空中の光速度 c_0 は，透磁率 μ_0 と誘電率 ε_0 を用いて，

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

と表される．ここで，複素誘電率を $\tilde{\varepsilon}$，複素屈折率を $\tilde{n}$ とする導体中を伝搬する光を考える．ただし，導体中の透磁率は真空中での値（μ_0）に等しく，また $\tilde{\varepsilon}$ は，実数 ε と角振動数 ω，媒質の導電率 σ，虚数単位 i を用いて，

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon - i\frac{\sigma}{\omega}$$

と表せるものとする．さらに，$\tilde{n}$ は n, K により，

$$\tilde{n} = n - iK$$

の関係を満たす．ただし，n と K は共に正の実数であるとする．このとき，以下の問に答えよ．　（100 点）

（1）$\tilde{n}$ は $\tilde{n} = \boxed{\text{(ア)}}^{\frac{1}{2}}$ と表せる．$\tilde{\varepsilon}$ と ε_0 を用いて，（ア）に適切な文字式を入れよ．

（2）$\tilde{n}$ の実部（n）と虚部（K）はそれぞれ，以下の関係式を満たす．

$$n^2 = \boxed{\text{(イ)}}$$

$$K^2 = \boxed{\text{(ウ)}}$$

（次ページに続く）

写

$\varepsilon_0, \varepsilon, \omega, \sigma$ を用いて，（イ），（ウ）に適切な文字式を入れよ．
〔ヒント：（1）で得られた結果を辺々二乗すると良い．〕

（3）光を構成する電場と磁場の振幅ベクトルをそれぞれ，$\boldsymbol{E}_0, \boldsymbol{H}_0$ と仮定する．光が進行する方向の単位ベクトルを $\boldsymbol{s}$ とすると，

$$\boldsymbol{H}_0 = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}\tilde{n}\boldsymbol{s} \times \boldsymbol{E}_0 = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}|\tilde{n}|e^{i\varphi}\boldsymbol{s} \times \boldsymbol{E}_0$$

と表せる．ここで，φ は複素数 $\tilde{n}$ の偏角である．このとき，$|\tilde{n}|$ と φ はそれぞれ，以下の関係式を満たす．

$$|\tilde{n}| = \boxed{\text{(エ)}}^{\frac{1}{4}}$$

$$\varphi = \boxed{\text{(オ)}} \times \tan^{-1}\boxed{\text{(カ)}}$$

$\varepsilon_0, \varepsilon, \omega, \sigma$ の中から必要な文字を選び，（エ），（カ）に適切な文字式を入れよ．また（オ）に入る適切な数字を求めよ．

（4）いま，ε は σ/ω よりも十分に小さく，σ/ω に対して ε をゼロと近似できるものとする．このとき，n と K, φ はそれぞれ，以下の関係式のように近似できる．

$$n = \boxed{\text{(キ)}}$$

$$K = \boxed{\text{(ク)}}$$

$$\varphi = \boxed{\text{(ケ)}}$$

$\varepsilon_0, \varepsilon, \omega, \sigma$ の中から必要な文字を選び，（キ），（ク）に適切な文字式を入れよ．また，円周率 π を用いて（ケ）を表せ．さらに φ の値に関して，導体中での電場と磁場の振る舞いを位相差の観点から説明せよ．

（次ページに続く）

写

（5）導電率σが小さい誘電体の場合，（4）とは異なり，εに対してσ/ωをゼロと見なすことができる．このときの，誘電体中での電場と磁場の位相の関係を述べよ．

以上

写

２０２２年度大学院博士前期課程入学試験問題 物理学

7．固体物性

［1］結晶性固体のバンド構造は，しばしば自由電子に近い電子モデルによって説明される．このモデルにおいては，バンドを形成している電子は，イオン殻の周期的電場によって弱い摂動を受ける．このような状態で，バンド構造にエネルギーギャップが生ずる理由を，周期ポテンシャル中での電子波伝搬の特徴であるブラッグ反射を中心に論説せよ．適宜図や数式を使って，500字以内でまとめること．ただし，図は字数に含めない．(50点)

［2］結晶性固体の電気的性質に関し，以下の問いに答えよ．ただし，必ずエネルギーバンド図を描いて説明すること．(50点)

(1) 金属と半導体の電気的性質の違いを，電気伝導度（導電率）の大きさとその温度依存性の観点から説明せよ．

(2) 半導体のpn接合の空間電荷とエネルギー障壁について述べよ．

以上